

老年健康序贯分期与贝叶斯风险报告

生成时间：2026-05-25 16:39:52

老年健康序贯分期与贝叶斯风险报告

****病例****：陈萍忠 (case_id: chenzhongping)

****依据****：本地序贯事件异常模型 + Metropolis-Hastings
MCMC + 贝叶斯风险融合 (A0 本地流水线)

****MCMC 接受率****：0.8912

一、生物标志物摘要 (BPSD 相关, 最新截面)

标志物	实测值	说明
MMSE 认知逆指标	94.0	参与序贯事件模型
MoCA 认知逆指标	99.0	参与序贯事件模型
NPI 总分	9.0	参与序贯事件模型
Barthel/ADL 依赖度	25.0	参与序贯事件模型

> 收缩压/血氧不参与分期, 仅用于贝叶斯或体征监测。

二、MCMC 疾病阶段与亚型

- ****整体疾病阶段****：4 (中重度期)
- ****亚型****：1 (事件顺序：MMSE 认知逆指标 → MoCA 认知逆指标 → NPI 总分 → Barthel/ADL 依赖度)
- ****已触发序贯事件****：MMSE 认知逆指标, MoCA 认知逆指标, NPI 总分
- ****未触发事件****：Barthel/ADL 依赖度

三、疾病进展曲线 (横轴=分期, 纵轴=水平)

每个 BPSD 标志物对应一条 logistic 拟合曲线；详见配图
'a0_疾病进展曲线_陈萍忠.png'。

- ****MMSE**

认知逆指标**：onset $\approx$ 1.674999999999998；分期1-5

拟合水平 [90.8301, 93.3572, 95.1934, 95.8096, 95.9582]

- **MoCA 认知逆指标**：onset $\approx$ 2.625；分期1-5 拟合水平 [94.3034, 95.1063, 96.5614, 97.5696, 97.899]

- **NPI 总分**：onset $\approx$ 3.575；分期1-5 拟合水平 [8.2615, 9.14, 12.0911, 17.2103, 20.5938]

- **Barthel/ADL

依赖度**：onset $\approx$ 4.524999999999995；分期1-5 拟合水平 [10.1318, 10.6043, 12.6212, 19.2515, 30.2492]

四、贝叶斯后验与决策阈值（文献先验）

- **假设 H**：H = 未来 30 天内 BPSD 临床显著恶化（NPI 总分较基线升高 $\geq$ 4 分，或任一 NPI 分项乘积 $\geq$ 4，与 JAMA CHS 及多项试验入组标准一致）

- **文献先验 P(H)**：36.0%（阶段 4；中重度：Zhao AD 病程晚期仍常见激越/激惹；NPS 促进展 HR $\approx$ 1.4； $\lambda \approx$ 0.40 $\rightarrow$ P $\approx$ 0.36）

- **先验 odds**：0.5625

- **合并似然比 $\prod$ LR**：1.322

- **后验 odds**：0.7436 $\rightarrow$ **后验 P(H|D)**：42.6%

似然更新项：

- 文献[1]：MCI/轻度/中度痴呆分期 NPI 患病率分层

- 文献[2]：AD 病程 T0/T1 各 BPSD 患病率与激越/淡漠时序

- 文献[3]：GDS 分期与 NPI 强度随疾病进展升高（轻-重约 +7.6 分）

- NPI 总分：z=-0.635 $\rightarrow$ LR=0.5735

- MMSE 认知逆指标：z=0.4009 $\rightarrow$ LR=1.2935

- MoCA 认知逆指标：z=1.2127 $\rightarrow$ LR=1.9031

- Barthel/ADL 依赖度：z=-0.1621 $\rightarrow$ LR=0.9364

决策阈值：

- gp_consult_recommended：True

- nurse_weekly_npi：True

- caregiver_enhanced_monitoring：True

五、超级 GP 分层照护建议

- 监测强度：加强
- BPSD 预防优先级：高
- 建议在 D7 前安排精神科/GP 会诊复核，并收紧 NPI 监测频次至每周 2 次
- 强化夜间如厕陪护与洗澡防滑流程（与功能衰退亚型一致）

六、与 A3 / A6 / A8 协同

- **A3**：会诊阈值与分层方案引用本报告后验与阶段；
- **A8**：BPSD 升级监测对齐后验概率与序贯事件触发状态；
- **A6**：返院任务包按阶段调整非药物干预与评估频次。

*本报告由 generate_a15_report_from_a0.py 自 A0
JSON 自动生成，与 run_staging_pipeline 结果一致。*